

UNIVERSIDAD DON BOSCO

CURSO: EXCEL INTERMEDIO · NIVEL 2

Sesión 2

Funciones BD + Nombres de rango + Esquemas

BDSUMA · BDCONTAR · BDPROMEDIO · BDMAX · BDMIN · BDEXTRAER · Subtotales

Ing. Joyce Posada · Universidad Don Bosco / CTIC

Objetivos de la sesión

Al finalizar, cada participante podrá:



Entender funciones BD

Comprender el concepto de rango de criterios de las funciones de base de datos.



Dominar las 6 funciones BD

BDSUMA, BDCONTAR, BDPROMEDIO, BDMAX, BDMIN, BDEXTRAER.



Gestionar nombres

Usar el Administrador de nombres para rangos avanzados.



Manejar esquemas

Agrupar, desagrupar y aplicar subtotales automáticos.

Agenda del día

6 bloques + receso de 20 minutos

1. Repaso rápido de la Sesión 1
2. ¿Qué son las funciones de Base de Datos?
3. BDSUMA, BDCONTAR, BDPROMEDIO
4. **RECESO**
5. BDMAX, BDMIN, BDEXTRAER
6. Nombres de rango avanzados
7. Manejo de esquemas y subtotales
8. Cierre y puente a Sesión 3

BLOQUE 1

Repaso rápido

Lo que vimos en la Sesión 1

Lo que vimos la Sesión 1

Funciones de búsqueda y referencia

INDICE+COINCIDIR

La combinación poderosa, más flexible que BUSCARV

ELEGIR, DIRECCION, DESREF

Funciones de referencia posicional

INDIRECTO, TRANSPONER

Referencias dinámicas y rotación de tablas

Fórmulas de matriz

Ctrl+Shift+Enter — cálculo sobre muchas celdas

BLOQUE 2

¿Qué son las funciones BD?

La familia de funciones de Base de Datos

¿Qué significa el prefijo BD?



BD = Base de Datos

Funciones diseñadas para trabajar sobre TABLAS COMPLETAS usando CRITERIOS que se escriben en celdas aparte, no dentro de la fórmula.

La familia de funciones BD:

BDSUMA *Suma*	**BDCONTAR** *Cuenta números*	**BDPROMEDIO** *Promedia*
BDMAX *Máximo*	**BDMIN** *Mínimo*	**BDEXTRAER** *Extrae un valor*

El concepto clave: RANGO DE CRITERIOS

Las 3 piezas que necesitan todas las funciones BD



BASE DE DATOS

La tabla completa con todos los datos (incluir encabezados)



RANGO DE CRITERIOS

Tabla PEQUEÑA aparte con encabezados IGUALES y debajo los filtros



FÓRMULA BD

La función que une base + campo + criterios

Las 3 piezas trabajan juntas: la fórmula consulta la base aplicando los filtros del rango de criterios.

Funciones BD vs SUMAR.SI.CONJUNTO

¿Y entonces cuál uso?

SUMAR.SI.CONJUNTO

Criterios DENTRO de la fórmula

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma; crit1_col; "X";
crit2_col; "Y")
```

- Buena con pocos criterios (1-3)
- Rápida de escribir
- Si cambia un criterio: editar la fórmula

FUNCIONES BD

Criterios en CELDAS APARTE

```
=BDSUMA(base; "Salario"; criterios)
```

- Ideal con muchos criterios combinados
- Más fácil de MODIFICAR (cambiar celda)
- Buena para interfaces tipo "filtro"

Sintaxis de una función — recordatorio

Toda función de Excel sigue la misma estructura

```
=NOMBRE_FUNCION(arg1; arg2; arg3; ...)

Ejemplo:  =SUMA(D2;E2;F2;G2)
```

1. **Toda función inicia con el signo =** — sin él, Excel lo ve como texto
2. **Luego el NOMBRE de la función** — en mayúsculas o minúsculas (Excel lo corrige)
3. **Entre paréntesis van los ARGUMENTOS** — varían según la función
4. **Separador de argumentos: ; o ,** — depende de la configuración regional de Windows

3 formas de insertar una función BD

Elegí la que te resulte más cómoda

1. Asistente Fx



Botón fx junto a la barra de fórmulas → categoría Base de datos → elegís la función y Excel te muestra un cuadro con cada argumento.

Recomendado si estás aprendiendo

2. Pestaña Fórmulas



Ficha Fórmulas → botón Más funciones → Base de datos → elige la función desde el menú desplegable.

Rápido cuando ya conocés el nombre

3. Digitando en la celda



Escribís =BDSUMA(directamente en la celda. Excel te muestra autocompletar y la sintaxis en la parte inferior.

Más veloz cuando dominás la sintaxis

Catálogo completo de funciones BD

Todas comparten la misma sintaxis: (base_datos; campo; criterios)

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
BDSUMA	Suma los valores de un campo que cumplan los criterios
BDCONTAR	Cuenta las celdas con NÚMEROS que cumplan los criterios
BDCONTARA	Cuenta las celdas con CUALQUIER VALOR (texto o número)
BDPROMEDIO	Promedio de los valores del campo según criterios
BDMAX	Valor MÁXIMO del campo entre los que cumplen criterios
BDMIN	Valor MÍNIMO del campo entre los que cumplen criterios
BDEXTRAER	Extrae UN SOLO registro que cumpla el criterio (único)
BDPRODUCTO	Multiplica los valores del campo que cumplan criterios
BDVAR	Varianza sobre una MUESTRA de valores
BDVARP	Varianza sobre TODA la POBLACIÓN de valores
BDDESVEST	Desviación estándar sobre una MUESTRA
BDDESVESTP	Desviación estándar sobre TODA la POBLACIÓN

BLOQUE 3

BDSUMA, BDCONTAR, BDPROMEDIO

Las 3 funciones BD más usadas

Sintaxis común de las funciones BD

Siempre los mismos 3 argumentos

```
=BDSUMA(base_datos; campo; criterios)
```

Los 3 argumentos (en orden):

1	`base_datos`	El rango de la tabla completa INCLUYENDO los encabezados
2	`campo`	La COLUMNA a operar (texto entre comillas o número de columna)
3	`criterios`	El rango de la tablita de criterios (encabezados + fila de filtros)

BDSUMA — ejemplo paso a paso

Sumar salarios de empleados de "Ventas" en región "Norte"

```
=BDSUMA(B7:H19; "Salario"; J7:K8)
```

Base de datos (B7:H19)

Nombre	Área	Región	Salario
Ana L.	**Ventas**	**Norte**	**$950**
Carlos	Contab.	Centro	$1200
María	RRHH	Norte	$1450
Sofía	**Ventas**	**Norte**	**$850**
...	...	...	...

Rango de criterios (J7:K8)

Área	Región
Ventas	**Norte**

Resultado: $1,800

BDCONTAR y BDPROMEDIO

BDCONTAR `=BDCONTAR(base; campo; criterios)`

Cuenta solo celdas con NÚMEROS que cumplen los criterios

Ej: ¿Cuántos empleados ganan más de $1000 en Ventas?

BDCONTARA `=BDCONTARA(base; campo; criterios)`

Cuenta celdas con CUALQUIER contenido (texto o número)

Ej: ¿Cuántos empleados en el área de Marketing?

BDPROMEDIO `=BDPROMEDIO(base; campo; criterios)`

Devuelve el PROMEDIO del campo para los registros que cumplen

Ej: ¿Cuál es el salario promedio en Sistemas?



RECESO

20 minutos

BLOQUE 4

BDMAX, BDMIN, BDEXTRAER

Las otras tres funciones BD

BDMAX y BDMIN

El valor más alto / más bajo que cumple los criterios



BDMAX

Devuelve el valor MÁXIMO del campo entre los registros que cumplen los criterios.

```
=BDMAX(base; "Salario"; criterios)
```

Ej: salario más alto del área Sistemas



BDMIN

Devuelve el valor MÍNIMO del campo entre los registros que cumplen los criterios.

```
=BDMIN(base; "Salario"; criterios)
```

Ej: salario más bajo del área Ventas

BDEXTRAER — caso especial

Devuelve UN SOLO valor que cumple los criterios

```
=BDEXTRAER(base_datos; campo; criterios)
```



Devuelve EL ÚNICO valor que cumple los criterios

Útil para hacer búsquedas tipo BUSCARV pero con múltiples criterios combinados.

⚠ IMPORTANTE — comportamiento especial:

- **Si VARIOS registros cumplen:** *Devuelve #¡NUM! (ambiguo, no sabe cuál devolver)*
- **Si NINGÚN registro cumple:** *Devuelve #¡VALOR! (no hay nada que extraer)*
- **Si UN solo registro cumple:** *Devuelve el valor del campo pedido ✓*

¿Cuándo usar funciones BD?

4 situaciones donde brillan



Criterios cambiantes

Cuando los filtros cambian seguido — solo editás celdas, no la fórmula



Muchos criterios combinados

3 o más condiciones a la vez — más limpio que SUMAR.SI.CONJUNTO



Interfaces tipo filtro

Reportes donde el usuario cambia criterios en celdas



Reportes empresariales

Cuadros que combinan muchas tablas y necesitan ser dinámicos

BLOQUE 5

Nombres de rango avanzados

El Administrador de nombres y rangos dinámicos

Repaso: ¿qué es un nombre de rango?

Un alias fácil de recordar para una celda o rango

En lugar de recordar C8:C100, le ponés el nombre "Ventas" y lo usás así en las fórmulas.

ANTES (sin nombre)

```
=SUMA(C8:C100)
```

Hay que recordar qué contiene C8:C100

DESPUÉS (con nombre)

```
=SUMA(Ventas)
```

Se lee sola: suma de ventas

Administrador de nombres

Ctrl + F3 o Fórmulas → Administrador de nombres

Fórmulas → Administrador de nombres (Ctrl + F3)

Ver todos	Lista los nombres del libro con su rango y alcance
Nuevo...	Crear un nombre nuevo definiendo su rango y alcance
Editar	Modificar un nombre o su rango asociado
Eliminar	Borrar nombres que ya no se usan (limpia el libro)
Filtrar	Ver solo nombres de una hoja o solo nombres con errores

Alcance: HOJA vs LIBRO

El alcance decide dónde funciona el nombre

LIBRO

Alcance global (por defecto)

El nombre funciona en TODAS las hojas del libro.

Ideal cuando el nombre apunta a un dato único que todas las hojas consultan.

HOJA

Alcance local

El nombre solo funciona en UNA hoja específica.

Útil cuando varias hojas tienen la misma estructura (ej: Ventas_2024 y Ventas_2025, cada una con su propio "Total").

Nombres dinámicos con DESREF

Rangos que se expanden solos cuando agregás datos

```
=DESREF($A$1; 0; 0; CONTARA($A:$A); 1)
```



Un rango que CRECE automáticamente

Cuando agregás filas nuevas, el rango nombrado se expande sin que tengas que redefinirlo manualmente.

Útil para:

- Tablas dinámicas que se actualizan solas cuando llegan datos nuevos
- Gráficos que incorporan automáticamente los nuevos registros
- Listas desplegables de validación que crecen con los datos

BLOQUE 6

Esquemas y Subtotales

Agrupar y resumir reportes largos con un clic

¿Qué es un esquema?

Agrupar filas o columnas para contraerlas con un clic



Vista jerárquica de los datos

Permite agrupar filas o columnas y expandir/contraer con botones + y −. Ideal para reportes largos.

Reglas para que funcione un esquema:

- Los datos deben tener una JERARQUÍA o estructura por niveles
- Las filas que agrupás deben estar JUNTAS (ordenadas por el criterio)
- En una sola hoja solo cabe UN esquema
- Los botones + / − aparecen a la izquierda de los números de fila

Proceso para obtener un esquema

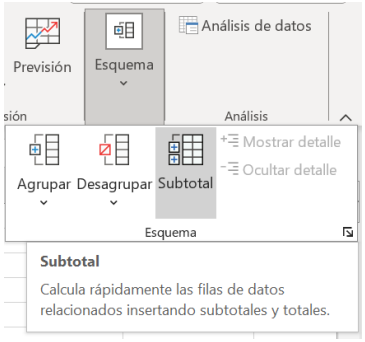
1. Ordenar el rango de datos por los niveles que se requieran.

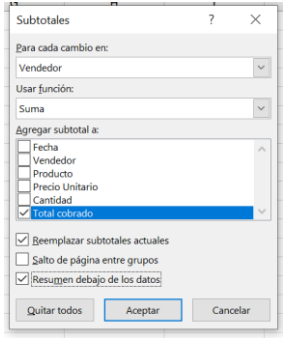
2. Pestaña Datos, grupo Esquema, opción Subtotal.

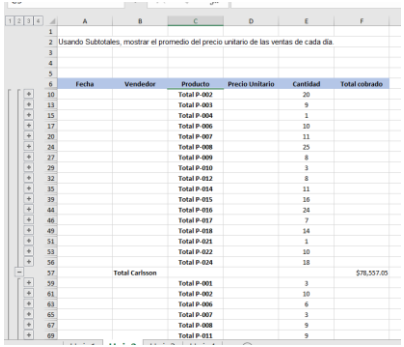
3. En la ventana resultante, seleccionar el encabezamiento de referencia, la función a aplicar y el encabezamiento al que se aplicará la función.

4. Resultado de la aplicación del esquema.

   Si requiere otro nivel, utilizar otra vez la herramienta Subtotal.







Trabajando en el esquema

Para mostrar las filas de un nivel, haga clic en los símbolos de esquema apropiados: 1, 2 o 3.

El nivel 1 contiene las ventas totales de todas las filas de detalle.

El nivel 2 contiene las ventas totales para cada mes en cada región.

El nivel 3 contiene filas de detalle, en este caso, las filas 17 a 20.



Para expandir o contraer los datos, haga clic en los símbolos de esquema más (+) y menos (−).

Agrupar y desagrupar filas o columnas

La forma manual del esquema

Datos → Agrupar (atajo: Shift + Alt + →)

1. Seleccioná las filas (o columnas) que querés agrupar
2. Datos → Agrupar (o Shift + Alt + →)
3. Aparecen botones + y − a la izquierda para expandir/ocultar
4. Los botones 1, 2, 3 arriba muestran NIVELES ENTEROS a la vez
5. Para quitar: Datos → Desagrupar (o Shift + Alt + ←)

Subtotales automáticos

La herramienta estrella de los esquemas

Datos → Subtotal

⚠ **IMPORTANTE: antes de usar Subtotales, ORDENÁ los datos por el campo de agrupación.**

1. Ordená los datos por el campo deseado (ej: Departamento)
2. Datos → Subtotal
3. "Para cada cambio en:" elegí el campo (Departamento)
4. "Usar función:" elegí Suma, Promedio, Máx, Mín, etc.
5. "Agregar subtotal a:" marcá los campos numéricos
6. Aceptar — Excel genera el esquema automáticamente

Autoesquema y Borrar esquema

Autoesquema

Excel crea el esquema SOLO si detecta fórmulas de SUMA en los datos.

`Datos → Agrupar → Autoesquema`

Útil cuando ya armaste manualmente los totales por sección.

Quitar esquema

Dos formas de quitar un esquema aplicado:

Desagrupar

Quita la agrupación de celdas seleccionadas

Borrar esquema

Quita TODO el esquema de la hoja completa

CIERRE

¿Qué nos llevamos hoy?

- Entendemos el concepto de rango de criterios
- Dominamos las 6 funciones BD (SUMA, CONTAR, PROMEDIO, MAX, MIN, EXTRAER)
- Gestionamos nombres con el Administrador y rangos dinámicos
- Manejamos esquemas, agrupar y subtotales automáticos

Próxima sesión: Funciones financieras — PAGO, VA, VF, TASA, VNA, TIR + simulador de préstamo